TP Révision – Conception relationnelle : la papeterie de Hanta (L3) – Niveau 2

Consignes pour chaque étape

1. Écrivez le schéma relationnel complet après modification, en signalant ce qui est nouveau ou modifié par la mention *(nouveau)* ou *(modifié)*.
2. Écrivez le script de migration `etape_XX.sql` : uniquement des `CREATE TABLE`, `ALTER TABLE`, `INSERT` et `UPDATE`. Il est interdit de supprimer et recréer une table qui contient des données.
3. Ajoutez quelques lignes de données de test.
4. Écrivez la ou les requêtes de vérification demandées, qui prouvent que le besoin est couvert.
5. Répondez en une ou deux phrases à la question « Piège » de l'étape.

Notation du schéma relationnel

Élément	Notation	Exemple
Clé primaire	en gras	ARTICLE(**id_article**, libelle, prix)
Clé étrangère	précédée de #	ARTICLE(**id_article**, libelle, prix, #id_categorie)
Clé primaire composée	tous les attributs en gras	LIGNE_VENTE(**#id_vente**, **#id_article**, quantite)
Attribut facultatif (NULL autorisé)	suivi de ?	VENTE(**id_vente**, date_vente, #id_client?)

Livrables. Un dépôt Git contenant `schema.md` (le schéma relationnel à jour), un dossier `migrations/` avec un fichier par étape, et un fichier `verifications.sql`. Faites un commit par étape, avec pour message `Étape XX : <demande de la cliente>`.

Contexte : la papeterie de Hanta

Hanta tient une papeterie à Ambohijatovo, à côté de plusieurs écoles. Deux vendeurs, deux caisses, et une clientèle de parents, d'élèves et d'établissements scolaires. En période de rentrée, elle note tout dans un cahier et n'arrive plus à suivre : elle veut une petite application.

Elle ne sait pas exprimer tous ses besoins d'un coup. Elle vient vous voir chaque semaine avec une nouvelle demande, dans ses propres mots. Votre travail consiste à traduire chaque demande en modifications du schéma, en préservant les données déjà saisies.

Quelques articles pour vos données de test :

Article	Catégorie	Prix (Ar)
Cahier 100 pages	Cahiers	1 200
Cahier 200 pages	Cahiers	2 000

Article	Catégorie	Prix (Ar)
Stylo à bille bleu	Écriture	500
Crayon à papier	Écriture	300
Règle 30 cm	Géométrie	800
Manuel Mathématiques CM2	Manuels scolaires	15 000
Cartable	Bagagerie	35 000

Les montants sont en ariary, sans centimes : utilisez des entiers.

Niveau 2 – Intermédiaire (étapes 6 à 9)

Ce niveau révise les associations porteuses de données, l'historisation et l'association réflexive. L'étape 7 est le cœur du TP : relancez votre requête de l'étape 3 après l'avoir faite.

Étape 6 – Les paiements

> « On paie en espèces, MVola, Orange Money, et les écoles paient par chèque. Souvent un parent paie une partie en MVola et le reste en espèces, et une école paie en plusieurs fois. »

Travail. Enregistrez les paiements : vente 1, 7 000 Ar en espèces ; vente 2, 10 000 Ar par MVola et 5 000 Ar en espèces ; vente 3, un chèque de 20 000 Ar. Vérification : liste des ventes non soldées avec le montant dû, le montant payé et le reste à payer.

Piège. Pourquoi une colonne `montant_paye` dans la table des ventes ne suffit-elle pas ? Le mode de paiement : contrainte `CHECK` ou table de référence ?

Étape 7 – Les prix changent

> « Au 15 octobre, le cahier 100 pages passe de 1 200 à 1 500 Ar. Mais les ventes déjà faites doivent garder l'ancien prix ! »

Travail. Appliquez l'augmentation, puis relancez la requête de vérification de l'étape 3. Que constatez-vous pour la vente 1 ? Corrigez le schéma pour que le montant d'une vente ne change plus jamais. Bonus : conservez l'historique de tous les prix de chaque article.

Piège. Copier le prix dans chaque ligne de vente, est-ce une redondance qui viole la 3FN ?

Étape 8 – Les listes de fournitures

> « Les écoles me donnent leur liste de fournitures par classe. En CP : 6 cahiers 100 pages, 4 crayons, 2 stylos. Je veux savoir combien coûte la liste de chaque classe. »

Travail. Ajoutez les niveaux scolaires (CP, CE1, CM2, 6e) et leurs listes. Liste du CM2 : 4 cahiers 100 pages, 2 cahiers 200 pages, 4 stylos, 1 règle, 1 manuel de mathématiques CM2. Vérification : coût de chaque liste au prix actuel.

Piège. Pourquoi une colonne `liste VARCHAR(500)` contenant « 6 cahiers, 4 crayons, 2 stylos » n'est-elle pas acceptable ?

Étape 9 – Les packs rentrée

> « Je vends un Pack Écolier à 8 000 Ar : 5 cahiers 100 pages, 2 stylos et une règle. Le pack se vend comme un article. »

Travail. Un pack est un article composé d'autres articles, en certaine quantité. Vérification : pour chaque pack, son prix, le prix des articles au détail et l'économie réalisée par le client.

Piège. Pourquoi ne pas créer une table `pack` séparée ? Quelle contrainte empêche un pack de se contenir lui-même ?